Laboratorio 5: Lugar de las Raíces

Programa de Ingeniería Electrónica
Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia
2026-1

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1 Avanzar con el uso de Matlab, ML, en el análisis de los **S**istemas de **C**ontrol **R**ealimentados, **SCR**.

1.2 Introducir el estudio de los SCR mediante el uso del **L**ugar de las **R**aíces, **LR**.

1.3 Valorar el efecto de agregar un polo o un cero a la función de transferencia de red abierta sobre el LR y la **R**espuesta **T**ransitoria, **RT**, en red cerrada

MODALIDAD: Individual

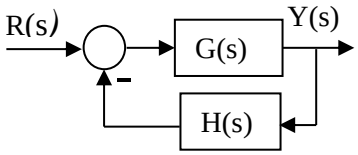
2. ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

La característica de RT de un SCR depende de la ubicación de los polos de red cerrada. Si el sistema de red abierta tiene una ganancia de lazo variable, la ubicación de los polos en lazo cerrado y la respuesta transitoria dependerán del valor elegido de ganancia. Se percibe, entonces, la importancia de conocer la forma como los polos de lazo cerrado se mueven o ubican en el plano **s**, conforme varía la ganancia de lazo o de red abierta; es posible que una simple variación de ganancia permita alcanzar una ubicación deseada de los polos de red cerrada, para lograr una respuesta deseada. Si esto último no se logra, el conocimiento adquirido del sistema permitirá proyectar controladores o compensadores adecuados, para lograr el sistema de mejor desempeño.

*Los polos de lazo cerrado de un **SCR** son las **R**aíces de la **E**cuación **C**aracterística*, **REC**, del SC. Para sistemas de orden mayor, encontrar las REC se hace laborioso, a menos que se tenga la ayuda de un programa, como ML. Pero encontrar solamente las REC puede tener un valor limitado, ya que, si varía la ganancia de la FT en red abierta, o cambia dicha FT por cualquier motivo, la ecuación característica cambia y debe repetirse el cálculo.

W. R. Evans propuso un método gráfico para hallar las REC, conocido como el método de Evans o del **L**ugar **G**eométrico de las **R**aíces, **LGR**, *para cuando se varía un parámetro del sistema*, normalmente la ganancia de red abierta [1][2]. El LGR simplemente muestra las *posibles ubicaciones* que pueden ocupar los polos del sistema en el plano s, cuando varía uno o varios parámetros del sistema [3]. Sobre ese lugar se pueden ubicar las raíces correspondientes a un valor determinado del parámetro que varía. Con el método de Evans se determina *la ubicación de los polos en red cerrada del SC*, y cómo se afecta esa ubicación *al variar un parámetro del sistema de red abierta*; el método también permite apreciar el cambio de ubicación de los polos de red cerrada al agregar polos y/o ceros en red abierta, lo que normalmente se hace cuando se diseña un controlador. De allí la importancia del estudio del método.

3. CONCEPTOS TEÓRICOS BÁSICOS.



Para el SC de la figura 1, $Y(s)/R(s) = T(s) = G(s)/(1 + G(s)H(s))$

Figura 1

Las raíces del polinomio característico del SC se obtienen de $F(s) = 1 + G(s) * H(s) = 0$, lo que es equivalente a tener $G(s) * H(s) = -1$. Normalmente $G(s) * H(s)$, FT de red abierta del SC, será un cociente de polinomios, sin o con presencia de tiempo muerto. Es evidente la importancia de G(s)*H(s) para hallar los polos de red cerrada del SC.

Consideremos un sistema sin tiempo muerto; dado que $G(s) * H(s)$ *es una cantidad compleja* ($s = \sigma \pm jw$), se pueden escribir las siguientes ecuaciones para la magnitud y la fase

$$\boldsymbol{G(s) * H(s) = |G(s) * H(s)|\, arg(G(s) * H(s)) = -1 = |-1|\, arg(-1)} \qquad \textbf{(1)}$$

$$\boldsymbol{G(s) * H(s) = |-1|\, arg(-1)} \qquad \textbf{(2)}$$

$$\boldsymbol{arg(\, G(s) * H(s)\,) = \pm 180\,°(2k + 1) \quad (k = 0, 1, 2, \ldots)} \qquad \textbf{(3)}$$

$$\boldsymbol{|G(s) * H(s)| = 1} \qquad \textbf{(4)}$$

Los valores de s que cumplen ambas condiciones, (3) y (4), *son REC, o los polos de red cerrada* del *SC,* y se ubican sobre el LGR del sistema [1], [2]

Para un caso específico, pero que fácilmente se puede generalizar, considérese la función de transferencia de red abierta de la ecuación 5

$$G(s)H(s) = \frac{w_n^2}{s(s + 2\zeta\, w_n)} \qquad (5)$$

$\zeta\, w_n = \sigma$ factor de amortigüamiento

ζ relación de amortigüamiento

w_n factor de ganancia, algunas veces asociado con la frecuencia natural del sistema

En red cerrada, de acuerdo a la figura 1, se tiene **con H(s)=1**

$$T(s) = \frac{w_n^2}{s^2 + 2\,\zeta\, w_n s + w_n^2} \qquad (6)$$

En (6), es evidente que las REC,(los polos)del SC, cambian de valor (ubicación) de acuerdo con los valores del factor de ganancia $\mathbf{w_n}$ y/o de la relación de amortiguamiento ζ. Por ejemplo, si se tiene $\boldsymbol{\zeta}$ = 1, u otro valor constante, se pueden hallar los valores de *s* para cuando $\mathbf{w_n}$ toma valores entre 1 e infinito, y la ubicación de esos valores en el plano *s* formará un gráfico que representa el LR. Es claro que el LGR se puede construir si se conoce el denominador de la FT del SCR al hacer F(s)=0 [3]y variar algún parámetro de ese denominador (normalmente la ganancia de red abierta), o con el conocimiento de la FT de red abierta del SCR y usar el método propuesto por Evans [4]; este segundo procedimiento es el que más se emplea para hallar o construir el LGR, o al menos el que nos interesa en esta práctica.

4. **Actividad inicial**

4.1 Estudie la metodología para hacer el LR para un SCR [1][2][3][4], y cómo los comandos de Matlab *rltool*, *rlocus*, *rlocfind* ayudan a hacer las gráficas, y úselos para llevar a la práctica **un esquema o bosquejo** del LGR de los siguientes sistemas (Lleve sólo la gráfica del LR, no el procedimiento para hacerlo)

$$G1(s) * H1(s) = \frac{k}{[s(s+2)]}$$

$$G2(s) * H2(s) = G1(s) * \frac{H1(s)}{\frac{s}{5}+1} = \frac{k}{\left[s(s+2)\left(\frac{s}{5}+1\right)\right]}$$

$$G3(s) * H3(s) = G2(s) * H2(s) * \left(\frac{s}{3}+1\right) = k * \frac{\frac{s}{3}+1}{\left[s(s+2)\left(\frac{s}{5}+1\right)\right]}$$

Observe que, en estos ejemplos, se tiene un sistema base, $G1(s) * H1(s)$, y a ese sistema se agrega: primero un polo y luego un cero.

4.1.1 Haga en gráficas separadas, el esquema del LGR o LR de cada uno de los sistemas 1,2 y 3.

4.1.2 ¿Cuántas ramas tiene cada LR?

4.1.3 ¿Cómo cambia el LR de $G1(s) * H1(s)$ cuando se agrega el polo, el cero?

4.1.4 El LR muestra resultados en el plano *s* ¿Para los sistemas estudiados cuál LR podría tener polos inestables? ¿Por qué?

4.1.5 ¿Si se tuviese un sistema inestable, sería preferible agregarle un polo o un cero?

4. Procedimiento.

En la FT de la ecuación (5), considere $H(s) = 1$

4.1 En la ecuación (5) use un valor constante de $\zeta w_n = 0.7$. Escriba en ML

```
>> s=tf('s');g=1/s/(s+1.4)      %wn se ha considerado wn=1
>> rltool      % Se abre la ventana Control System Designer dispuesta para
               % gráfica del LGR (ML), pero sin ninguna gráfica
```

NOTA: El siguiente procedimiento para usar *rltool* puede no ser preciso para las versiones más recientes de ML.

Seleccione en la pestaña *Control System* el icono *Edit Architecture* y elija la estructura con uso de los bloques F (*filter)*, C (*controller*), G (process) y realimentación H. En la pestaña *Blocks*, y para G toque el icono flecha. Aparece una ventana *Import Data for G* mostrando las FT's que tiene en el espacio de trabajo de ML. Seleccione *g* y luego *Import,* y luego *ok*. Ya tiene el LGR de G=*g* para una ganancia wn=1. Observe los polos de G como cruces y los polos de red cerrada de T(s)= G(s)/(1+G(s)H(s)) como puntos, normalmente rojos. En este caso dos ramas del LR inician en los dos polos de red abierta y van hacia el infinito, buscando dos ceros ideales o ficticios. Se intuye que el LR no cruza el eje imaginario para ningún valor de ganancia positiva, por lo que el sistema será estable siempre.

Para conocer varias características del sistema, el menú superior *New Plot* ofrece en un nuevo menú desplegable varias opciones. Allí se puede elegir, por ejemplo, ver la respuesta al escalón o el diagrama de Bode del SC. Por defecto, en la pestaña *IOTransfer_r2y: step* se tiene la respuesta al escalón de red cerrada desde r(t) a y(t). Actualmente Se tienen dos ventanas de gráficas traslapadas, las cuales se seleccionan con las pestañas inmediatamente encima de ellas. La ventana a la izquierda, *Data Browser,* se puede minimizar para dejar más espacio a las gráficas. Seleccione y arrastre el nombre de cualquiera de las ventanas de gráficas y podrá visualizarla simultáneamente; también lo puede hacer con el uso del menú *view*

Dependiendo de la gráfica que esté seleccionada, en la parte superior de la pantalla tiene dos o tres pestañas: *Control System, Root Locus Editor y View.* Active la pestaña *View* y seleccione *Left/Rigth o top/botton*; las dos ventanas de gráficas, LGR y respuesta al escalón de red cerrada, se visualizan simultáneamente. Haciendo clic izquierdo y derecho sobre cada gráfica aparecen menús para la gráfica, algunos ya los ha usado, y le servirá para los puntos siguientes de esta práctica.

Haga clic derecho sobre la gráfica del LGR y seleccione *Edit Compensator*. Le aparece la ventana *Compensator Editor*, en la cual se muestra que el compensador C tiene ganancia 1. Esta ganancia afecta la ganancia de avance y la de lazo del SC. La ganancia de avance está dada por el producto de las ganancias de los bloques C y G, y en este momento se tiene $G = g$, porque así se eligió atrás. Reduzca y posicione la ventana del editor del compensador (controlador), de manera que no tape las gráficas *Step Response* ni *Root Locus*

4.1.1. Varíe w_n en incrementos de 0.2, entre 0.6 y 1.4 y estudie y explique el efecto que estos cambios tienen sobre el LR y la RT en red cerrada ante entrada escalón. Si lo desea,puede hacer un programa en ML, para responder rápidamente lo que se pide o, **preferiblemente y paso a paso**, introduzca los valores deseados como valores para el compensador (recuerde que trabaja con w_n^2) y observe lo que pasa en cada gráfica al aceptar los cambios. Haga una tabla donde consigne cada valor de C (w_n), ubicación de los polos en red cerrada (en rojo), sobrenivel porcentual, tiempo de estabilización y relación de amortiguamiento ζ Correlacione la ubicación de los polos de red cerrada con los valores representativos de la respuesta al escalón y el valor de ζ

Describa:

4.1.1 ¿En qué rango varió ζ?

4.1.2 ¿Cuál considera usted la mejor respuesta? ¿Por qué?

4.1.3 ¿Cuál es el mejor valor de ζ¿Por qué?

4.1.4 ¿Es mejor un valor alto o bajo para w_n ? ¿Por qué?

4.1.5 ¿Existe algún valor positivo de ganancia del sistema, incluso por fuera del rango usado, que haga inestable al sistema?

4.1.6 ¿Cómo se sabe del LR que un SC es estable o inestable?

4.2 Para el caso $\zeta\ w_n = 0.7$, con $w_n = 1$, agregue al sistema inicial, ecuación (5), un cero real en distintas posiciones, entre –5 y 5. Habrá algunos valores dentro del rango que presentan resultados un poco inesperados. Para hacer lo pedido, puede usar la GUI del comando *rltool* con el sistema inicial,

agregar paso a paso el cero en los valores deseado, o agregar un cero y manualmente moverlo a las posiciones deseadas y observar su influencia sobre la respuesta.
El procedimiento a seguir se inicia en la ventana del compensador del editor haciendo clic derecho en el recuadro *Dynamics* -> *Add Pole/Zero* -> *Real Zero*. Por defecto se agrega un cero en -1, valor que se puede cambiar en el espacio para ello, o moviendo con "la mano del ratón". Se sugiere cambiar la escala del eje real negativo para observar mejor el diagrama del LGR

4.2.1 Estudie y describa los cambios observados sobre el LR y la RT a medida que cambia la ubicación del cero

4.2.2 ¿Un cero a la derecha del plano *s* afecta la estabilidad del sistema? Explique con base en lo que observó en su trabajo.

4.3 Para el caso $\zeta\ w_n = 0.7$,con $w_n = 1$, agregue al <u>sistema inicial</u> un polo real en diferentes posiciones entre –5 y 0. Se hace fácilmente con la herramienta *rltool*

4.3.1 Estudie y describa los efectos sobre el LR y la RT a medida que cambia la ubicación del polo.

4.3.2 ¿En algún caso se afecta la estabilidad del sistema? Explique

4.4. El denominador de la FT de la ecuación 6 permite hallar las REC o polos del sistema. Al hacer en este denominador w_n=constante, el valor de esas raíces dependerá del valor de ζ. Si para varios valores de ζ graficamos en el plano *s* la ubicación de los polos correspondientes, se obtendrá, de una manera manual, el LR del sistema.

4.4.1 Para w_n=1,repitamos la ecuación 6

$$T(s) = \frac{1}{s^2+2\,\zeta\,s+1} \qquad (7)$$

Vemos de (7) que las raíces dependen solo del parámetro ζ cuando el polinomio denominador se iguala a cero: $s^2 + 2\,\zeta\, s + 1 = 0$

Haga un programa en Matlab que encuentre las raíces de ese polinomio para valores de ζ entre 0 y 1.2, con incrementos de 0.1. Grafique todas las raíces halladas en una sola gráfica. Recuerde que maneja un sistema de segundo orden y que el LGR hallado solo debe tener dos ramas, no infinitas ramas. Como habrá raíces conjugadas complejas, será necesario graficar las partes imaginarias contra las partes reales. A continuación, haga el esquema gráfico dl resultado obtenido.

4.4.2 Con w_n=1, para el sistema de la ecuación 7 haga un programa en ML que obtenga la respuesta al escalón del sistema, para valores de ζ entre 0.5 y 1.2 con incrementos de 0.1

4.4.2.1 ¿Cómo se asocia ζ con un amortiguamiento en el sistema? (Con la cantidad de oscilaciones transitorias)

4.4.2.2 ¿Cómo varia la RT para los diferentes valores de ζ? Fíjese en el tiempo de estabilización y sobre nivel porcentual de las respuestas

5. Conclusiones

6. Bibliografía

[1] Ogata, K. "Ingeniería de Control Moderna", 4ª ed.,2003, cap. 6

[2] Kuo, B. "Automatic Control Systems",7th ed. Prentice Hall,1995, cap. 8

[3] Dolores Blanco et al, “Lugar de Raíces” Universidad Carlos III de Madrid